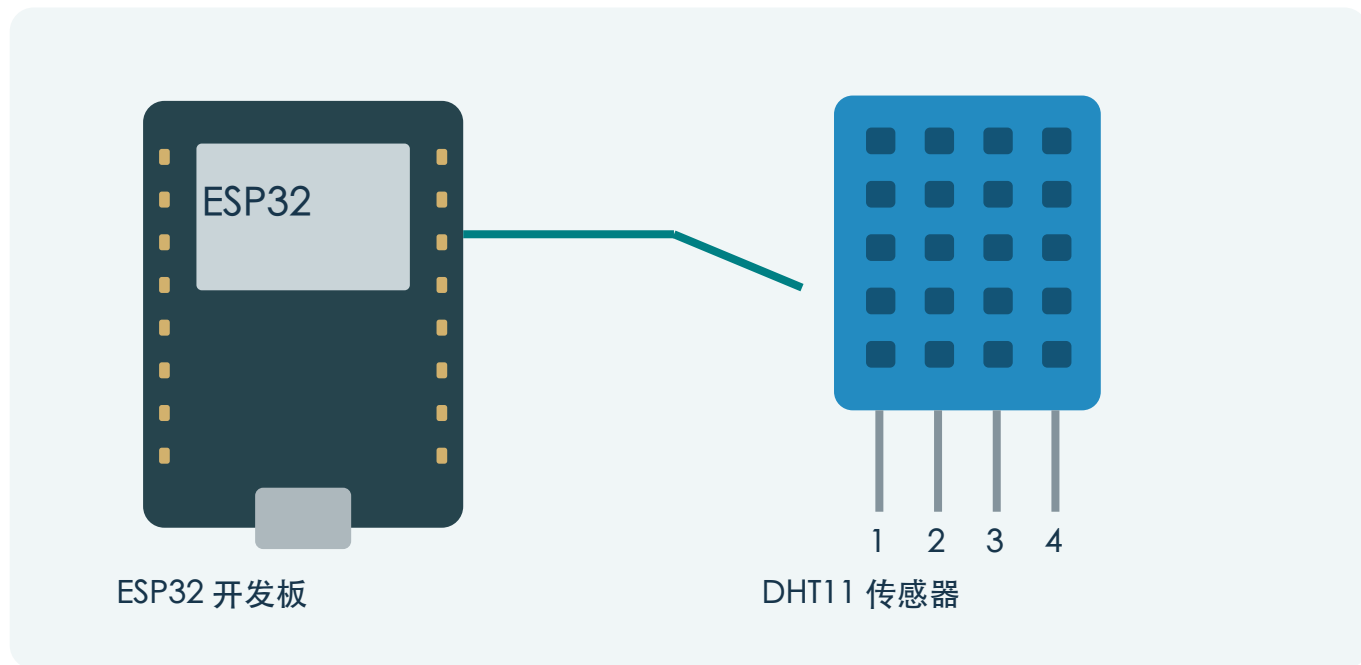


# 从接线到看到温湿度

零基础硬件操作手册 · 按页操作，看到预期结果再继续



## 你最终要完成什么？

把传感器接到开发板，看到真实温湿度，把数据送到平台，再试一次“断开信号线、重新接好”和断网恢复。每一步都留下记录。

### 使用前先看第 2 页

固件 0.2.5 已修复采样计时与 HTTPS 配置问题，相关主机回归通过。实际电脑环境、接线和板卡仍需核对；先完成第 2 页的准备卡，再烧录和通电实验。

适用：ESP32-DevKitC V4 (WROOM-32E) + 四针裸 DHT11。  
三针模块、ESP32-C3/S3 等其他硬件先核对，不能直接照接。

# 先确认：现在能不能开工？

这一页由你和负责软件准备的人一起完成；软件准备也可以交给 Codex。

**当前状态：程序已修复，现场准备待核对**

本册对应资料包 2.0.11、固件 0.2.5。已补上慢网络、重启等待和 HTTPS 配置保护的测试；读数“过多久算旧数据”仍需实测后确定，不能提前判为硬件通过。

你不用先学会数据库和接口。先拿到这张准备卡。

- ☐ 已核对使用修复版 0.2.5，并记录本次文件版本与指纹。
- ☐ 已在烧录电脑上验证 PlatformIO 可用、项目能构建。
- ☐ 已准备“本地采集版”（不填写网络 and 平台账号）。
- ☐ 已确认初始化镜像适用于这块板的分区。
- ☐ 开始第 12 页前：测试平台、账号、设备和任务已准备好。

| 现场填写           | 记录          |
|----------------|-------------|
| 本次固件 / 资料包版本   | <div></div> |
| 项目文件夹 / 烧录电脑系统 | <div></div> |
| 确认人 / 日期       | <div></div> |

今天可以先整理器材、认引脚、练习断电接线。准备项没有确认前，停在相应步骤，不用自己修改代码凑出“成功”。

# 把桌上的东西准备齐

先照着清单点一遍；不需要另外购买复杂仪器。

| 物品            | 你要确认的事                          |
|---------------|---------------------------------|
| ESP32 开发板 × 1 | 板上模组写有 ESP32-WROOM-32E，板型与本册一致。 |
| 四针 DHT11 × 1  | 蓝色网格外壳，底部 4 根脚；带小电路板的三针模块先停下核对。 |
| 4.7kΩ 电阻 × 1  | 用来把信号线拉到 3.3V；不能用一根导线代替。        |
| 面包板、短杜邦线      | 线头接触可靠；板卡不要把面包板插孔全部挡住。          |
| USB 数据线       | 要能传数据，只有充电功能的线不够。               |
| 万用表           | 用来认电阻、查连通、测供电；第 7 页说明怎么用。       |
| 电脑和实验 Wi-Fi   | 电脑可以同时负责烧录和运行平台，也可以分成两台。        |

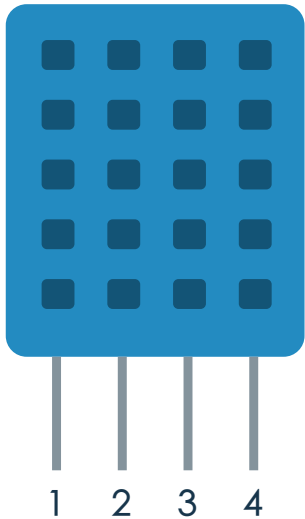
## 两台电脑时，记住一个区别

USB 连接的是“烧录电脑”；开发板通过 Wi-Fi 找的是“平台电脑”。两台电脑可以不同，但平台地址必须填运行平台的那一台。

可选：逻辑分析仪用于进一步检查信号时序；参考温湿度计用于后续精度比较。第一轮不凭房间里“看起来正常”的数字判定精度合格。

# 认引脚：先分清正面和背面

这一页只认位置；插线前先拔 USB。



## DHT11 正面

让蓝色网格面朝向你，四根脚朝下。  
对本册所选的四针裸 DHT11，从左到右是 1、2、3、4。

方向依据：奥松 V1.3 手册图 1。  
外形或随货说明不一致时，先核对型号。

| 脚号 | 名称   | 用来做什么         |
|----|------|---------------|
| 1  | VDD  | 接电源 3V3       |
| 2  | DATA | 传送温湿度数据       |
| 3  | NC   | 空脚，留着不接       |
| 4  | GND  | 接地，也就是电路的公共回路 |

### ESP32 上要找的是这些印字

找到 3V3、GND 和 IO4（有的板写 GPIO4）。GPIO4 不是“从某边数第 4 根针”。本册后面的连接图不表示实际排针位置。

如果开发板上没有这些标识、传感器只有 3 根脚，先拍清楚标识，再让 Codex 核对，不靠猜。

# 面包板：插在一起不等于接通

先理解哪几个孔内部相连，后面才不会“看起来接了，实际没接”。



- 1

让 4 根脚进入 4 个不同的连通组

如果把 DHT11 的 4 根脚插进同一行的 A、B、C、D，它们会被连在一起，不能通电。
- 2

信号线和电阻可以共享 DATA 所在的连通组

只要在同一组孔里，它们就接到了同一个点；要先确认孔的内部连接。
- 3

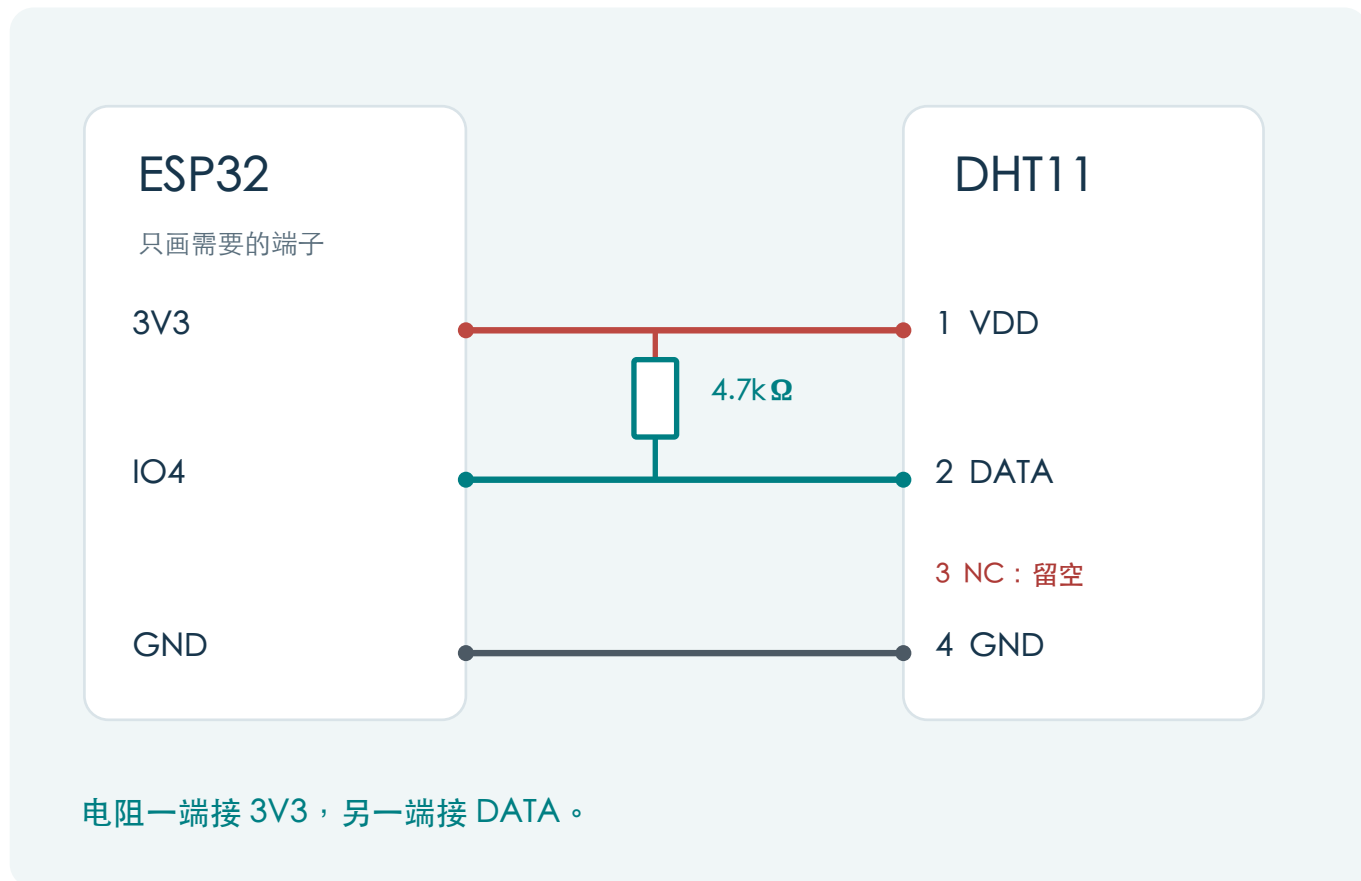
侧边电源轨可能在中间断开

红蓝线是标记，不是电源。先用断电连通检查确认，不确定时用短线直接连指定点。

示意图只讲连通关系，不指定你实际插第几行。窄面包板放不下开发板时，可以把开发板放在旁边，用杜邦线连接。

# 接线总图：只需要认这四个点

全程断电操作。线色方便辨认，但最终以两端标识为准。



1

## 接电源和地

DHT11 第 1 脚接 3V3；第 4 脚接 GND。

2

## 接信号线

DHT11 第 2 脚接 ESP32 的 IO4。

3

## 加上拉电阻

4.7kΩ 电阻跨在第 1 脚与第 2 脚所在的两个连接点之间。第 3 脚不接任何线。

拍一张能看清两端标识的照片。图为电气连接关系，不是排针或面包板的真实位置图。

# 通电前后，用万用表查一遍

如果不熟悉表的档位，先对照这块表自己的说明书。

## 先断电，再测电阻或连通

黑表笔插 COM；红表笔插标有 V/ $\Omega$  的插孔。这里不要把红表笔插到 A 或 10A 电流插孔，也不要用电流档跨接电源。

### 1 断电核对电阻

电阻未接入电路时用电阻档测量，确认约为 4.7k $\Omega$ 。接入电路后测到的数值可能受其他元件影响。

### 2 断电核对连通

用连通档确认每根线的两端确实相连；查看是否把 3V3 和 GND 误插进同一组孔。不把蜂鸣器的一声响单独当成整块板正常。

### 3 只接 USB 电源，测直流电压

切到直流电压档（DC V），黑表笔碰传感器 GND，红表笔碰 VDD。选自动量程或能覆盖 3.3V 的量程，表笔不要同时碰到相邻脚。

### 4 记录读数，再决定继续

目标供电约为 3.3V，记录实际值并核对器件允许范围。若接近 0V、接到了 5V、明显异常或器件发热，立即拔 USB，回到接线检查。

☐ 接线已拍照；供电实测：\_\_\_\_\_ V；电阻：\_\_\_\_\_ k $\Omega$

这一轮只由 USB 给开发板供电，不同时接另一组外部电源。不要在带电状态移动传感器、插拔杜邦线或更换电阻。

# 电脑准备：找到项目和串口

烧录就是把程序写进开发板。先确认电脑能找到这块板。

1

## 拿到已准备好的项目文件夹

使用第 2 页确认的完整项目。打开后应能看到 `firmware` 文件夹。不要只拿旧版本压缩包或单独一个 `bin` 文件猜地址烧录。

2

## 在项目文件夹打开终端

Windows 可在文件夹右键打开终端；macOS/Linux 可在终端输入 `cd` 和项目路径。后面的命令都从这个文件夹运行。

逐行复制，每行输完按回车

```
pio --version
pio device list
```

第一行应显示 PlatformIO 版本；第二行列出串口。若提示找不到 `pio`，先让 Codex 配好环境，回到第 2 页，不继续后面的命令。

3

## 用插拔前后的差别认端口

拔掉开发板时看一次列表，重新接上后再看。新出现并对应这块板的端口才是要用的端口。

| 系统      | 端口长相举例（不能直接照抄）              |
|---------|-----------------------------|
| Windows | COM5                        |
| macOS   | /dev/cu.usbserial-...       |
| Linux   | /dev/ttyUSB0 或 /dev/ttyACM0 |

我的实际串口：\_\_\_\_\_

后文命令里的 `YOUR_PORT` 必须替换成这行记录的实际串口。

# 第一次烧录：先用本地采集版

这一版先在串口显示数据，不连接平台，便于判断接线是否正常。

## 继续前确认

第 2 页的版本核对和准备已完成；使用确认后的本地采集版。负责软件准备的人应确认该版没有网络账号配置。不要自行删除已有凭据文件。

### 1 关闭串口监视器

同一个串口不能同时被监视器和烧录程序占用。接线已核对后，用 USB 数据线连接开发板。

每行是一条命令；替换 YOUR\_PORT 后逐行执行

```
pio run -d firmware/esp32_dht11 -e esp32dev
pio run -d firmware/esp32_dht11 -e esp32dev -t upload --upload-port YOUR_PORT
```

先把 YOUR\_PORT 换成第 8 页的串口。第一条构建程序，下一条写入开发板；等待工具明确显示 SUCCESS 或烧录成功。

### 2 如果一直卡在 Connecting

先排除端口选错、数据线和串口占用。只有确认板型一致、需要手动下载模式时，按住 BOOT，短按 EN，再按工具提示松开 BOOT。

### 3 保留烧录结果

把成功或失败的完整终端输出保存。工具说“烧录成功”后，再去第 10 页看传感器数据；这两件事要分别确认。

多次失败时不要换随机参数或擦除整块闪存。保留报错文字、板卡型号和实际端口，按第 19 页定位。

# 打开串口：看懂开发板的输出

串口窗口像开发板的“说话窗口”。先看文字含义，不急着读 JSON。

这是一条完整命令；替换 YOUR\_PORT 后执行

```
pio device monitor -d firmware/esp32_dht11 -p YOUR_PORT -b 115200 -f direct -f log2file
```

| 看到什么                      | 表示什么            | 接下来做什么         |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| firmware=...<br>gpio=4    | 程序已启动，并报告版本和引脚  | 核对与准备卡一致       |
| first valid frame primed  | 第一帧用于准备，还不发布温湿度 | 继续等待后面的有效帧     |
| temperature / humidity    | 程序产生了温度和湿度记录    | 保存连续日志，进入基线采集  |
| DHT11_READ_FAILED         | 本次读取失败          | 保留错误；断电核对接线与器件 |
| heartbeat: firmware alive | 程序还在运行的串口标记     | 不能仅凭此认定传感器正常   |

第一次没有温湿度，不一定是坏了

DHT11 返回的是前一次转换的数据。程序先做一次准备，再发布后续有效读数。准备后仍反复失败才按故障步骤检查，不填“估计室温”。

日志保存在 firmware/esp32\_dht11/logs 文件夹，启动时也会打印完整路径。结束监视通常按 Ctrl+C；把本次日志复制到实验记录目录，不要只截一行成功画面。

# 第一次准备板上的“小记事本”

LittleFS 用来保存一批暂时没发出去的数据。全新设备只初始化一次。

## 这一步会替换板上的文件系统

只有明确是新设备、没有要保留的数据，才能执行。用过的设备、情况不明的设备或已有待发数据的设备，先停下核对。

### 1 确认初始化镜像已经核对

由负责软件准备的人确认 littlefs.bin 和这块板的分区匹配。不能用别人的镜像，也不能仅凭文件名相同判断可用。

### 2 关闭串口窗口，保持 USB 连接

端口仍使用第 8 页记录的那个。

每行是一条命令；替换 YOUR\_PORT 后逐行执行

```
pio run -d firmware/esp32_dht11 -e esp32dev -t buildfs
pio run -d firmware/esp32_dht11 -e esp32dev -t uploadfs --upload-port YOUR_PORT
```

### 3 记录这次初始化

写下日期、板卡编号、镜像指纹和命令结果。以后只是更新程序或更换平台账号，不重复做 uploadfs。

## 看到 storage unavailable 怎么办？

这是存储不可用。保存日志，把板卡身份和本次镜像记录交给 Codex 排查；不要反复初始化、格式化或擦除来试运气。

初始化工具报告成功后，还要在联网阶段和缓存实验中验证实际保存与读取。

# 接平台之前：先把“房间”开好

平台准备完成后，你在浏览器登录并开始一次实验。

1

## 请 Codex 完成软件准备

部署独立测试平台，准备测试资料包、学生账号、设备和任务。网页能打开之后，填写下面的交接卡。复杂的部署命令不需要现场操作员边接线边学习。

| 交接项        | 填写或核对              |
|------------|--------------------|
| 平台网页地址     | http://_____:18081 |
| 学生账号       | _____              |
| 任务名 / 设备标识 | _____              |
| 软件准备已完成    | 确认人：_____ 日期：_____ |

2

## 登录学生页面

打开准备好的网页，输入自己的测试学生账号和密码，点击“验证学生账号”。密码私下保管，不写进公开实验表。

3

## 选对任务和设备，再开始

选择本次真实硬件的任务和设备，点击“开始所选实验”。请 Codex 核对这次实验的会话编号和资料包，保存交接记录。

### 为什么要先开始实验？

平台需要知道“这块板的数据属于哪一次实验”。之后给开发板配置的会话编号，必须来自这次开始操作，不能随手编一个。

# 让开发板知道把数据发到哪里

先完成第 12 页，再配置联网版程序。

请在电脑上打开 `firmware/esp32_dht11/include/secrets.h`。由 `secrets.example.h` 复制创建；已有文件先保留核对。下面的示意值都要替换，不能原样烧录。

### 只用于本次隔离实验网的 HTTP 配置示意

```
#define XJ_WIFI_SSID "YOUR_WIFI"
#define XJ_WIFI_PASSWORD "YOUR_WIFI_PASSWORD"
#define XJ_API_BASE_URL \
    "http://SERVER_IP:18081/api/v1/device/ingest"
#define XJ_DEVICE_ID "YOUR_DEVICE_KEY"
#define XJ_DEVICE_TOKEN "YOUR_DEVICE_TOKEN"
#define XJ_EXPERIMENT_SESSION_ID "YOUR_SESSION_ID"
#define XJ_CA_CERT ""
#define XJ_ALLOW_INSECURE_HTTP 1
```

| 你要填的东西             | 从哪里取得                        |
|--------------------|------------------------------|
| Wi-Fi 名称与密码        | 实验用的 2.4GHz Wi-Fi            |
| SERVER_IP          | 实际运行平台的电脑局域网 IP；不填 localhost |
| DEVICE_KEY / TOKEN | 本次设备标识与它自己的令牌                |
| SESSION_ID         | 第 12 页开始实验后生成的会话编号           |

填好后：让 Codex 核对，重新执行第 9 页的构建和程序烧录，再打开第 10 页串口。不要重做第 11 页的 uploads。

这个文件和编译后的联网固件可能含密码；留在私有目录，不发到公开群或仓库。保持测试标记开启。

# 正常采集：先把一轮数据留完整

目标是同时看到板上采集和平台收到，先不做故障实验。

## 1 打开串口和学生页面

程序开始后先经过准备帧，再看温湿度。看到 `accepted request=...`，说明某批请求得到了程序认可的回执。

## 2 核对网页上的新数据

刷新查看本次设备和实验的数据，请 Codex 对照同一个请求编号确认入库。仅看到“在线”不能证明温湿度已入库。

## 3 收集至少 30 次完整有效采样

一次完整有效采样要同时有温度和湿度。配置约每 3 秒请求一次，通常要约 2 分钟起；网络暂停或读取失败时应延长，完整保留失败记录。

## 4 按准备好的表再做两轮

先导阶段做三次独立启动，各留自己的日志。之后 Codex 用这些数据设置读数时限，再交付新版资料包；新的验收数据另采，不能拿同一批数据自证通过。

### 看到“未知”，先检查，不急着判硬件坏

当前资料包还没有完整读数时限，所以有数字也可能显示未知。另外，设备时钟尚未同步也会影响恢复判断。把页面与原始日志保留下来。

达到这一页的目标后，才进入断线和断网实验。基线本身反复失败时，先按第 19 页定位。

# 断线实验：只动这一根信号线

先正常，再断开，最后接回。每次改线之前都拔掉 USB。

## 只断开绿色信号连接



DATA 侧的 4.7kΩ 上拉仍留着；3V3、GND 及其他接线保持不变。

### 1 保存正常基线

先确认第 14 页通过，保存接线照片、最新采样和平台结果。

### 2 拔 USB，再拔信号线的一端

只断开 IO4 通往 DATA 节点的那根杜邦线，把松开的线头放好，避免碰到其他针脚。拍下断开位置。

### 3 重新插 USB，观察失败记录

程序仍可能有心跳，但传感器读取会失败。记录完整输出，不修改程序来制造错误。

### 4 让 Codex 做本轮异常检查

使用约定的 90 秒回看窗口核对累计 5 次失败是否命中规则。你看到的“断线”来自现场操作；平台仅凭失败日志不应武断说器件坏了。

如果拔掉的是电源线、地线，或同时改了两根线，这轮不能算单因素断线实验。恢复原样后另开一轮记录。

# 接回信号线：用新数据确认恢复

接好了只是开始，接下来还要看新的采样和新的平台判断。

- 1

先拔 USB，再恢复原接线

把信号线接回第 6 页的位置，检查电源与地没有松动，拍照后再接 USB。
- 2

等待准备帧和新的温湿度

第一次有效帧仍只用于准备。后面出现有效温湿度，并且平台收到新的记录，才说明采集和上传恢复了。
- 3

用新的诊断复查

请 Codex 基于最新诊断和新数据发起 90 秒窗口的恢复检查。当前网页按钮默认回看 1 小时，不要把反复点击网页当作本轮固定窗口检查。
- 4

旧错误还在窗口里时继续采集

最后一次失败后至少让完整的 90 秒窗口过去，再由 Codex 核对实际输入和新数据。不能删除旧错误来让页面变绿。

| 分别记录   | 你要看到什么              |
|--------|---------------------|
| 读取恢复   | 串口有新的有效温度、湿度        |
| 上传恢复   | 平台有对应的新记录           |
| 系统确认恢复 | 新包时限、设备时间和其他判断条件均满足 |

三个结果不能混为一个。仍为“未知”就记录未知，并说明缺哪项。完整“正常—断线—恢复”做三轮，每轮单独保存材料。

# 断网实验：试试数据能否等一等

先保证正常上传；本轮只控制专用实验 Wi-Fi，平台服务保持运行。

## 板上只保存一批，满了会暂停采样

这不是能长时间连续记录的“大仓库”。暂停期间没有新读数是当前设计行为，需要如实记录，不补造数据。

### 1 记录最后一次成功，再让开发板失联

只关闭专用实验 Wi-Fi 或按预定方法断开板卡连接。不要修改日常代理、关闭平台服务或影响别人的网络。

### 2 保留失联前后的完整日志

可能出现一批新数据，然后批次不再增长，程序仍有运行标记。请 Codex 核对待发批次，不把“没报错”单独当作已经保存。

### 3 恢复原来的实验 Wi-Fi

看开发板是否自行重连，原批次能否继续发送。若没有自动重连，记录失败；按复位才成功要算另一种情况。

### 4 核对同一批只入库一次

由 Codex 对照原请求编号和服务端记录，确认补传身份没有换、没有重复计数；继续观察重新准备后产生的新采样。

## 如果显示 `retry budget exhausted`

表示这批的发送次数用尽，数据还被保留。停止本轮并保存日志；不要重刷文件系统清数据，也不要重启一定能解决。Wi-Fi 在线但服务器不可达会消耗次数。

# 重启保留：另做一轮，不混在断网里

这一页先由 Codex 确认可执行的取证流程，再操作硬件。

## 先证明有一批数据已经保存

程序没有专用的“导出缓存”按钮。要核对板上文件时，由熟悉工具的人只读备份闪存并解包；现场操作员不要自行擦除或写回闪存。

### 1 按第 17 页生成待发送批次

保持网络断开，记录批次与设备状态。由 Codex 核对所需证据已准备好。

### 2 记录时刻，拔 USB 断电

传感器和板卡一起断电。保持原接线，不同时换线或更换设备。

### 3 重新接 USB，仍先保持断网

保存启动日志。预期能找到 retained request=... 之类的保留请求信息，由 Codex 与原批次核对。

### 4 恢复网络，检查原请求和新采样

原批次仍应属于原实验，不能换个编号当新数据；之后再观察重新准备与有效读数。

**本页的结论：**只说明本轮所记录的重启情形。不能据此声称任意时刻掉电都不会丢数据，也不能把读闪存引起的重启当作“没有重启的自动重连”。

**今天不做：**短路、过压、故意损坏传感器、反复格式化、随机切断闪存写入。这些不是完成第一轮实验所需的操作。

# 卡住时，按现象找下一步

一次只处理一个问题。先保存现场，再动手修改。

| 你遇到的现象                 | 先做这件事                                |
|------------------------|--------------------------------------|
| 电脑找不到串口                | 换确认支持数据的USB线；插拔对照端口；核对实际USB-UART驱动。  |
| 烧录提示端口被占用              | 关闭串口监视器和其他串口软件，再试同一端口。               |
| 串口乱码                   | 确认波特率115200，按第10页重新打开监视器。            |
| 一直读取失败                 | 先拔USB，再核对四针方向、GPIO4、3V3、GND和4.7kΩ上拉。 |
| 串口有值，网页没数据             | 核对平台IP、实验Wi-Fi、设备身份和当前会话；让Codex查看回执。 |
| 401 / 403              | 账号或设备凭据/授权不匹配；核对，不切换到演示接口绕过。         |
| 409                    | 请求、会话或版本冲突；保留原请求，让Codex读当前状态。        |
| 有值，仍显示未知               | 核对读数时限、设备时间和旧错误窗口，不直接判硬件损坏。          |
| storage unavailable    | 保存日志和初始化记录，停止重刷或格式化，交给Codex排查。       |
| retry budget exhausted | 本批发送次数耗尽，先保留数据，不靠重启或清队列解决。           |

## 这些情况先拔 USB

明显发热、异味、冒烟、供电接错、裸露线头碰到其他针脚，或无法确定引脚方向。先断电再核对接线。

求助时提供：做到第几页、板卡/传感器标识、接线照片、报错全文、固件版本。勿发送密码或设备令牌。

# 打印填写：30 次采样记录

每一行要有温度和湿度才算一次完整有效采样。原始日志同时保留。

运行编号：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_

操作者：\_\_\_\_\_ 日志文件：\_\_\_\_\_

| 序号 | 温度° C | 湿度%RH | 成功/失败 | 序号 | 温度° C | 湿度%RH | 成功/失败 |
|----|-------|-------|-------|----|-------|-------|-------|
| 1  |       |       |       | 16 |       |       |       |
| 2  |       |       |       | 17 |       |       |       |
| 3  |       |       |       | 18 |       |       |       |
| 4  |       |       |       | 19 |       |       |       |
| 5  |       |       |       | 20 |       |       |       |
| 6  |       |       |       | 21 |       |       |       |
| 7  |       |       |       | 22 |       |       |       |
| 8  |       |       |       | 23 |       |       |       |
| 9  |       |       |       | 24 |       |       |       |
| 10 |       |       |       | 25 |       |       |       |
| 11 |       |       |       | 26 |       |       |       |
| 12 |       |       |       | 27 |       |       |       |
| 13 |       |       |       | 28 |       |       |       |
| 14 |       |       |       | 29 |       |       |       |
| 15 |       |       |       | 30 |       |       |       |

开始时间：\_\_\_\_\_ 结束时间：\_\_\_\_\_

期间读取失败次数：\_\_\_\_\_ 断网或暂停：\_\_\_\_\_

本表完整有效次数：\_\_\_\_\_ 未成功原因：\_\_\_\_\_

如果某次失败，写“失败”并保留日志；继续采样到有效次数满足本轮目标，另附续页。不要把失败行改成估计值。

# 打印填写：这一轮到底完成了什么？

未做的项目填“未执行”；做了但失败的项目填“失败”。

运行编号：\_\_\_\_\_ 操作者：\_\_\_\_\_

板卡/传感器编号：\_\_\_\_\_

固件/资料包版本：\_\_\_\_\_

实际串口 / 平台地址：\_\_\_\_\_

| 检查项        | 通过 / 失败 / 未执行 | 日志或照片位置 |
|------------|---------------|---------|
| 器材和脚号核对    |               |         |
| 接线、阻值和供电核对 |               |         |
| 本地采样及首次准备  |               |         |
| 平台收到真实数据   |               |         |
| 断开DATA后的异常 |               |         |
| 恢复后的新采样/入库 |               |         |
| 系统是否确认恢复   |               |         |
| 断网后原批次补传   |               |         |
| 重启后原批次保留   |               |         |

本轮只改了什么：\_\_\_\_\_

还有什么没解决：\_\_\_\_\_

下次先做什么：\_\_\_\_\_

签名和实际时间在实际完成后填写。这里记录内部实验，不替代课程成绩、精度检测或教师审核。

# 记住这些词，就够你完成第一轮

需要复杂软件操作时，把明确任务交给 Codex，不必先记住全部专业名词。

| 词语            | 用最简单的话说                           |
|---------------|-----------------------------------|
| 固件 / 烧录       | 开发板运行的程序 / 把程序写进开发板。              |
| 串口 / 波特率      | 电脑和板子的文字通道 / 两边约定的通信速度，本实验115200。 |
| GPIO4 / 上拉电阻  | 本次用的信号引脚 / 把信号线通过电阻连接到3.3V。       |
| LittleFS / 缓存 | 板上的小文件系统 / 暂时没发出去的一批记录。           |
| 会话 / 请求编号     | 这是哪一次实验 / 这是哪一批数据。                |
| 日志 / 哈希       | 过程记录 / 文件内容指纹。原始日志和指纹一起保留便于复查。    |
| 准备帧 (priming) | 先读一次作准备，这次不当作正式温湿度。               |
| 未知 (unknown)  | 证据或判断条件不足，暂时不能下结论。                |

## 技术依据和使用范围

四针DHT11方向、脚号与电气资料：[奥松 DHT11 V1.3\\_20170331 手册](#)，PDF第2、4页。

开发板标识与引脚：[Espressif ESP32-DevKitC V4 官方指南](#)。

构建与文件系统工具：[PlatformIO Espressif32 文档](#)。

项目依据：[docs/experiments/dht11-hardware-execution-plan.md](#)，以及当前固件和资料包源码。本册是该方案的现场操作读本；初始化、发布和故障恢复的技术细节仍按已审阅方案执行。

本册中的图均为说明示意，不是已完成实验的照片；空表、示意配置和文字输出不是实测结果。软件修复证据见项目修复报告；各阶段实物结果在实际执行后另行记录。